

**PGED - PGEE****Disciplina:** Álgebra Linear Computacional**Professor:** Maj Azevedo**Aluno:** Carlos de Mello Rodrigues Coelho**Resolução da Lista de Exercícios No. 1****Questão 1**

As seguintes matrizes admitem inversa? Caso positivo, calcule a inversa.

1(a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculando o determinante:

$$\det(A) = (1)(1) - (2)(2)$$

$$\det(A) = 1 - 4 = -3.$$

Como

$$\det(A) = -3 \neq 0,$$

a matriz admite inversa.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

1(b)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Calculando o determinante pela regra de Sarrus:

$$\det(A) = (-6 - 6 - 16) + (4 + 12 + 12)$$

$$\det(A) = -28 + 28 = 0.$$

Como

$$\det(A) = 0,$$

a matriz não admite inversa.

1(c)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Calculando o determinante pela segunda linha:

Para $a_{24} = 1$:

$$\det(A) = a_{23}A_{23} + a_{24}A_{24}.$$

$$A_{24} = (-1)^{2+4}D_{24}$$

Para $a_{23} = -1$:

$$A_{23} = (-1)^{2+3}D_{23}$$

$$D_{24} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -5 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$D_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Pela regra de Sarrus:

Pela regra de Sarrus:

$$D_{24} = (0 - 10 - 3) - (4 + 0 - 5)$$

$$D_{23} = (0 - 2 - 12) + (-8 + 4 + 0)$$

$$D_{24} = -13 - (-1) = -12.$$

Logo:

$$D_{23} = -14 - 4 = -18.$$

$$A_{24} = (-1)^6(-12) = -12.$$

Logo:

Assim:

$$A_{23} = (-1)^5(-18) = 18.$$

$$\det(A) = (-1)(18) + (1)(-12)$$

$$\det(A) = -18 - 12 = -30.$$

Como

$$\det(A) \neq 0,$$

a matriz admite inversa.

1(c) – Cálculo da inversa por Gauss-Jordan**Passo (1)**

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftrightarrow L_3$$

Passo (2)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow 3L_1 + L_2$$

Passo (3)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow -L_3$$

Passo (4)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow \frac{L_2}{10}$$

Passo (5)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_4 \leftarrow L_4 - L_1$$

Passo (6)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_4 \leftarrow L_2 + L_4$$

Passo (7)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{9}{5} & -\frac{7}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 1 \end{array} \right]$$

$$L_4 \leftarrow \frac{6}{5}L_3 + L_4$$

Passo (8)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -\frac{7}{10} & -\frac{6}{5} & \frac{1}{10} & 1 \end{array} \right]$$

$$L_4 \leftarrow -\frac{L_4}{3}$$

Passo (9)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_4$$

Passo (10)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{30} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_3 + L_2$$

Passo (11)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{26}{75} & -\frac{3}{25} & \frac{7}{75} & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{30} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow -\frac{1}{5}L_4 + L_2$$

Passo (12)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{30} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{30} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow -2L_2 + L_1$$

Passo (13)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{30} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{30} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow -L_3 + L_1$$

Passo (14)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{30} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{30} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

Portanto:

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cccc} \frac{1}{6} & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{30} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{7}{30} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

Questão 2

Seja F o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u = (1, 1, 1)$ e $v = (1, -1, -1)$. Ache números a, b, c com a seguinte propriedade: um vetor $w = (x, y, z)$ pertence a F se, e somente se,

$$ax + by + cz = 0.$$

Resolução

Para $u = (1, 1, 1)$:

$$a(1) + b(1) + c(1) = 0$$

$$a + b + c = 0.$$

Para $v = (1, -1, -1)$:

$$a(1) + b(-1) + c(-1) = 0$$

$$a - b - c = 0.$$

Assim:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a - b - c = 0 \end{cases}$$

Somando as duas equações:

$$2a = 0$$

$$a = 0.$$

Substituindo $a = 0$ na primeira equação:

$$b + c = 0$$

$$b = -c.$$

Escolhendo:

$$b = 1,$$

temos:

$$c = -1.$$

Portanto:

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = -1.$$

Substituindo em

$$ax + by + cz = 0 :$$

$$0x + (1)y + (-1)z = 0.$$

Logo:

$$\boxed{y - z = 0}.$$

Questão 3

Seja uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que realize, na ordem apresentada, uma escala das componentes x e y por fatores α e β , respectivamente, seguida de uma rotação de 30° no sentido anti-horário.

(a)

A matriz de escala é:

$$S = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}.$$

A matriz de rotação é:

$$R = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix}.$$

Como primeiro é realizada a escala e depois a rotação:

$$A = RS.$$

Logo:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} \alpha \cos 30^\circ & -\beta \sin 30^\circ \\ \alpha \sin 30^\circ & \beta \cos 30^\circ \end{bmatrix}}$$

(b)

Invertendo a ordem das operações:

$$A' = SR.$$

Assim:

$$A' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix}.$$

Logo:

$$\boxed{A' = \begin{bmatrix} \alpha \cos 30^\circ & -\alpha \sin 30^\circ \\ \beta \sin 30^\circ & \beta \cos 30^\circ \end{bmatrix}}$$

Portanto:

$$\boxed{RS \neq SR}$$

os resultados são diferentes.

Questão 4

Implementação do algoritmo de substituição regressiva para uma matriz triangular superior e um vetor coluna de tamanho correspondente.

Implementação Python

```
1 import numpy as np
2
3 def substituicao_regressiva(A, b):
4     n = len(b) #pega tamanho do vetor b
5     solucao = np.zeros(n) #cria um vetor de zeros para armazenar as solucoes
6
7     for i in range(n - 1, -1, -1): #para cada linha da matriz A, começando da ultima linha ate a primeira
8
9         if A[i, i] == 0:
10             raise ZeroDivisionError(
11                 f"Elemento nulo encontrado na diagonal na posicao ({i},{i})."
12             )
13
14         soma = 0
15
16         # Soma os termos que estao depois da diagonal principal.
17         for j in range(i + 1, n):
18             soma = soma + A[i, j] * solucao[j]
19
20         solucao[i] = (b[i] - soma) / A[i, i] #calcula o valor da variavel correspondente a linha i, subtraindo a soma dos produtos da equacao e dividindo pelo elemento diagonal da matriz A
21
22     return solucao
23
24
25 def main():
26
27     A = np.array([
28         [1, 1, -1],
29         [0, 1, -5/2],
30         [0, 0, 5/2]
31     ], dtype=float)
32
33     b = np.array([2, -1, -8], dtype=float)
34
35     x = substituicao_regressiva(A, b)
36
37     print("Solucao:")
38     print(f"x1 = {x[0]:.1f}")
39     print(f"x2 = {x[1]:.1f}")
40     print(f"x3 = {x[2]:.1f}")
41
42 if __name__ == "__main__":
43     main()
```

Questão 5

(a) Raciocínio para o algoritmo

Para encontrar a posição final do robô, considero inicialmente a matriz de rotação em $\mathbb{R}^2$:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

A rotação positiva ocorre no sentido anti-horário.

Como $L_1 = 20$ cm, considero inicialmente o elo sobre o eixo x :

$$\begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Aplicando a rotação θ_1 :

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \cos \theta_1 \\ 20 \sin \theta_1 \end{bmatrix}.$$

Logo, a posição da extremidade de L_1 é:

$$X_{L1} = 20 \cos \theta_1, \quad Y_{L1} = 20 \sin \theta_1.$$

A posição de L_2 parte da extremidade de L_1 .

Como $L_2 = 15$ cm e sua rotação considera $\theta_1 + \theta_2$:

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ 15 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}.$$

Assim:

$$X_{L2} = 15 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad Y_{L2} = 15 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

As coordenadas finais do efetuador no sistema $\hat{X}_U, \hat{Y}_U$ são obtidas pela soma das posições calculadas para os dois elos:

$$\hat{X}_U = X_{L1} + X_{L2}$$

$$\hat{Y}_U = Y_{L1} + Y_{L2}.$$

Portanto:

$$\hat{X}_U = 20 \cos \theta_1 + 15 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\hat{Y}_U = 20 \sin \theta_1 + 15 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Implementação Python

A partir do raciocínio apresentado, foi implementada uma função em Python que recebe os ângulos θ_1 e θ_2 e retorna as coordenadas $\hat{X}_U$ e $\hat{Y}_U$ do efetuador final, expressas em centímetros com precisão de uma casa decimal.

```

1 import numpy as np
2
3 L1 = 20.0
4 L2 = 15.0
5
6
7 def calcular_posicoes(theta1, theta2):
8     # Converte os angulos de graus para radianos.
9     theta1 = np.radians(theta1)
10    theta2 = np.radians(theta2)
11
12    # Calcula a posicao da extremidade de L1.
13    x_l1 = L1 * np.cos(theta1)
14    y_l1 = L1 * np.sin(theta1)
15
16    # Calcula a posicao de L2 em relacao
17    # a extremidade de L1.
18    x_l2 = L2 * np.cos(theta1 + theta2)
19    y_l2 = L2 * np.sin(theta1 + theta2)

```

```

20
21     # Calcula a posicao final do efetuador.
22     x_u = x_l1 + x_l2
23     y_u = y_l1 + y_l2
24
25     return x_u, y_u
26
27 def main():
28
29     try:
30         theta1 = float(input(
31             "Digite o angulo theta1 em graus: "
32         ))
33         theta2 = float(input(
34             "Digite o angulo theta2 em graus: "
35         ))
36
37         x_u, y_u = calcular_posicoes(theta1, theta2)
38
39         print("Posicao do efetuador final:")
40         print(f"X_U = {x_u:.1f} cm")
41         print(f"Y_U = {y_u:.1f} cm")
42
43     except ValueError:
44         print("Erro: os angulos devem ser valores numericos.")
45
46
47
48 if __name__ == "__main__":
49     main()

```

(b) Matriz de transformação

Como já calculado no item (a), a orientação do referencial localizado na ponta do robô considera a soma dos ângulos:

$$\theta_1 + \theta_2.$$

A matriz de transformação será, portanto:

$$T = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & \hat{X}_U \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & \hat{Y}_U \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Substituindo $\hat{X}_U$ e $\hat{Y}_U$ calculados no item (a):

$$T = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 20 \cos \theta_1 + 15 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 20 \sin \theta_1 + 15 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Essa matriz contém a rotação do referencial vermelho e a translação até a ponta do robô.

Declaração de uso de Inteligência Artificial. Utilizei o ChatGPT, modelo GPT-5.6 Sol, como ferramenta de apoio exclusivamente para a geração do código utilizado no Overleaf para formatação deste documento em L^AT_EX. A resolução de todas as questões foi realizada por mim, sendo de minha inteira responsabilidade o conteúdo apresentado. As ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas apenas para a formatação do documento.